

부록 F (개정판): 경제 사전의 프랙탈 동역학과 화폐의 조정 이론

환율, 통화 지역, 자가조직적 경제 경계에 대한 이론적 틀

알렉세이 V. 야쿠세프¹

YUCT 이론: <https://yuct.org/>
YPSDC 프로토콜: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

2026년 6월
버전 3.0 (이전 부록 F를 대체함)

요약

본 부록은 경제 분야에 대한 YUCT 접근법의 근본적인 재검토를 제시합니다. 우리는 이전의 모든 실증적 피팅 시도(예: GDP 또는 시장 변동성을 보편 지수 $\beta = 0.67$ 에 맞추려는 시도)를 포기하고, 대신 조정 존재론에 기반한 최초 원리로부터의 이론적 틀을 개발합니다. 경제는 상호작용하는 **경제 사전**(기업, 부문, 국가)의 네트워크로 모델링되며, 각 사전은 조정 효율성 K_{eff} 으로 특성화됩니다. 우리는 임의의 두 사전 사이의 경계가 만델브로트 집합과 유사한 프랙탈 동역학을 보임을 보여줍니다: 자기유사성, 복잡성, 그리고 보편 오차 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 에 의해 지배됩니다. 화폐는 사전 경계를 가로지르는 활성화를 규제하는 **조정 매개변수**로 정의됩니다; 따라서 환율은 조정 효율성의 비율에 의해 결정됩니다. 이 틀은 몇 가지 정량적이고 반증 가능한 예측을 제공합니다: (1) 고주파 환율 시계열의 허스트 지수는 긴 시간 척도에서 $H \approx 1/\beta \approx 1.5$ 로 수렴해야 합니다; (2) 금융 수익률의 다중프랙탈 스펙트럼은 1차 대수 순환에 의해 결정되는 보편적 좌측 비대칭성을 보여야 합니다; (3) 환율의 변동성 σ 는 두 사전 사이의 조정 간극 ΔK_{eff} 에 대해 $\sigma \propto (\Delta K_{\text{eff}})^{-0.67}$ 으로 스케일링됩니다. 본 부록에서는 실증적 피팅이 수행되지 않으며; 모든 예측은 경제 시스템에서 K_{eff} 에 대한 신뢰할 수 있는 프록시가 제공되면 테스트할 수 있는 형태로 공식화됩니다. 이 작업은 YUCT 경제학을 의심스러운 상관관계의 모음에서 엄격하고 반증 가능한 연구 프로그램으로 전환시킵니다.

키워드: YUCT, 조정 효율성, 경제 사전, 환율, 프랙탈 경계, 만델브로트 집합, 허스트 지수, 다중프랙탈 분석, 조정 매개변수로서의 화폐.

© 2026 Yakushev Research. 모든 권리 보유.

차례

1	서론: 새로운 시작이 필요한 이유	2
2	경제 사전과 그 경계	2
2.1	경제 사전의 정의	2
2.2	두 사전 사이의 경계	3
3	경계의 프랙탈 동역학	3
3.1	만델브로트 집합과의 유비	3
3.2	경계에서의 보편 스케일링	4
3.3	금융 시계열의 프랙탈 특성	4
3.4	단일 사전의 내부 프랙탈 조직	4
4	수학적 틀: 경계에서의 조정 라그랑지안	5
5	반증 가능한 예측	5
6	열린 문제 및 향후 과제	6
7	결론	6

1 서론: 새로운 시작이 필요한 이유

이 부록의 이전 버전들은 거시경제 시계열(예: GDP 성장 변동성, 암호화폐 예측 오차, 지정학적 위험 지표)이 YUCT의 보편 스케일링 법칙 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ 을 따른다는 것을 입증하려 했습니다. 이후의 독립적 검증 결과, 언급된 많은 표와 회귀분석이 오류가 있거나 사후에 유리한 사례를 선택한 것에 기반한 것으로 드러났습니다. 본 개정판은 이러한 결함을 완전히 인정하고 이전의 모든 실증적 주장을 철회합니다.

근본적인 오류는 YUCT 프레임워크 자체에 있지 않고, '경제 사전'이 실제로 무엇이며 그 조정 효율성을 어떻게 측정할 수 있는지에 대한 적절한 이론적 모델을 먼저 개발하지 않은 채 직접적인 실증적 피팅을 강제하려 한 데 있었습니다. 경제학은 입자 물리학이 아닙니다: 경제 행위자는 점입자가 아니며, 그들의 질량은 기본 상수가 아닙니다. 따라서 경제 데이터에서 단순한 질량 척도를 찾는 것은 처음부터 오도된 것이었습니다.

본 부록은 근본적으로 다른 접근법을 취합니다. 경제를 크기가 이산 스펙트럼에 속해야 하는 객체들의 집합으로 취급하는 대신, 우리는 그것을 상호작용하는 **사전들의 동적 네트워크**로 간주하며, 그 경계가 흥미로운 현상의 주요 장소입니다. 환율, 금리, 금융 변동성은 고립된 행위자의 속성이 아니라 사전 간 **경계의 창발적 속성**입니다. 우리는 이 경계들의 기하학이 프랙탈이고 자기유사하며, YUCT의 다른 모든 영역에 나타나는 동일한 보편 지수 $\beta = 0.67$ 에 의해 지배된다고 주장합니다.

본 부록에서는 실증적 피팅이 전혀 수행되지 않습니다. 모든 정량적 주장은 YUCT 공리로부터 수학적으로 유도되며, 향후 연구를 위한 반증 가능한 예측으로 제시됩니다.

2 경제 사전과 그 경계

1 경제 사전의 정의

정의 2.1 (경제 사전). **경제 사전** $\mathcal{D}_i$ 은 경제 행위자(기업, 가구, 부문, 국가)가 외부 지표에 반응하여 활성화할 수 있는 가능한 행동, 계약, 생산 프로토콜, 가격 규칙 및 제도적 규범의 구조화된 집합입니다. 사전의 크기는 새넨 엔트로피 $H(\mathcal{D}_i)$ 로 측정됩니다.

예시:

- 기업의 사전에는 제품 카탈로그, 공급 계약, 가격 책정 알고리즘 및 내부 관리 절차가 포함됩니다.
- 국가 경제의 사전에는 법률 체계, 세법, 무역 협정, 통화 정책 프레임워크 및 금융 인프라가 포함됩니다.

사전 i 의 조정 효율성은

$$K_{\text{eff}}^{(i)} = \frac{H(\mathcal{A}_i)}{H(\kappa_i)}, \quad (1)$$

여기서 $\mathcal{A}_i$ 는 사전이 생성할 수 있는 행동의 집합이고, κ_i 는 이를 유발하는 지표(가격 신호, 규제 지시, 시장 주문)입니다.

2 두 사전 사이의 경계

정의 2.2 (사전 경계). 두 경제 사전 $\mathcal{D}_i$ 와 $\mathcal{D}_j$ 사이의 **경계** $\partial\mathcal{D}_{ij}$ 는 한 사전에서 발생한 지표가 다른 사전의 입력을 활성화하는 모든 거래, 계약 및 정보 교환의 집합입니다.

경계는 다음과 같은 현상의 자연스러운 장소입니다:

- 환율(국가 사전의 경우),
- 거래 비용 및 가격 차이(기업 수준 사전의 경우),
- 정보 비대칭 및 역선택.

명제 2.3 (경계에서의 조정 매개변수). 경계 $\partial\mathcal{D}_{ij}$ 를 통한 조정 효율성은 무차원 **조정 매개변수** χ_{ij} 로 측정되며, 이는 다음과 같이 정의됩니다:

$$\chi_{ij} = \frac{K_{\text{eff}}^{(j)}}{K_{\text{eff}}^{(i)}} \cdot \rho_{ij}, \quad (2)$$

여기서 ρ_{ij} 는 두 사전의 호환성(공통 표준, 공통 언어, 법적 조화 등)을 결정하는 공명 인자입니다.

조정 매개변수로서의 화폐. 독립 통화를 가진 두 국가 경제의 경우, 조정 매개변수 χ_{ij} 는 정확히 **환율**(통화 i 당 통화 j 의 단위)이며, 정규화 상수까지 같습니다. $K_{\text{eff}}^{(i)}$ 에 비해 더 큰 $K_{\text{eff}}^{(j)}$ 는 사전 j 가 더 '가치 있음'을 의미하며 — 그 입력이 더 신뢰할 수 있게 활성화되므로 — 통화가 프리미엄을 요구합니다.

3 경계의 프랙탈 동역학

1 만델브로트 집합과의 유비

만델브로트 집합 $\mathcal{M}$ 은 반복 사상 $z_{n+1} = z_n^2 + c$ ($z_0 = 0$)으로 정의됩니다. 수열이 유계로 남아 있는 점 c 는 $\mathcal{M}$ 에 속하고, 발산하는 점은 그 밖에 있습니다. 경계 $\partial\mathcal{M}$ 는 프랙탈이며, 무한히 복잡하고 모든 스케일에서 자기유사성을 보입니다.

우리는 경제적 유비를 제안합니다. 두 사전 $\mathcal{D}_i$ 와 $\mathcal{D}_j$ 가 이산 시간 단계 n 으로 인덱싱된 일련의 거래를 통해 상호작용한다고 합시다. n 번의 거래 후 조정 상태는 복소 변수 $z_n \in \mathbb{C}$ 로 설명되며, 그 실수부와 허수부는 두 직교 차원(예: 가격 동기화 및 계약 이행)에서의 유사성 정도를 나타냅니다. 업데이트 규칙은

$$z_{n+1} = z_n^2 + \chi_{ij}, \quad (3)$$

여기서 $\chi_{ij} \in \mathbb{C}$ 는 식 (2)의 (복소) 조정 매개변수입니다. 크기 $|\chi_{ij}|$ 는 결합 강도를 측정하고, 위상은 두 사전의 활성화 주기 사이의 위상 변이를 측정합니다.

추측 3.1 (만델브로트의 경제적 대응). 사전 쌍 $(\mathcal{D}_i, \mathcal{D}_j)$ 은 χ_{ij} 가 일반화된 만델브로트 집합 $\mathcal{M}_{\text{econ}}$ 내에 있는 경우에만 유계이고 안정적인 조정을 유지할 수 있습니다(즉, 수열 $\{z_n\}$ 이 유계로 남음). 경계 $\partial\mathcal{M}_{\text{econ}}$ 는 안정적인 조정 영역(안정적인 환율, 예측 가능한 무역 흐름)과 혼돈적 발산 영역(통화 위기, 초인플레이션, 무역 붕괴)을 구분합니다. 이 경계의 기하학은 프랙탈이며, 모든 시간 스케일에서 자기유사 구조를 가집니다.

2 경계에서의 보편 스케일링

경계에서의 동역학은 YUCT 전반에 적용되는 동일한 보편 조정 오차 법칙을 따르기 때문에, 경계 근처의 환율 통계적 특성은 보편 스케일링 법칙을 따라야 합니다. $\sigma_{ij}(\Delta t)$ 를 시간 지평 Δt 에 걸쳐 측정된 사전 i 와 j 사이의 환율 변동성이라고 합시다. 그러면 보편 오차 법칙 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 로부터 다음을 얻습니다:

명제 3.2 (환율 변동성의 스케일링). 조정 매개변수 χ_{ij} 의 변동성은 조정 간극 $\Delta K_{\text{eff}} = |K_{\text{eff}}^{(i)} - K_{\text{eff}}^{(j)}|$ 에 대해 다음과 같이 스케일링됩니다:

$$\sigma(\chi_{ij}) \propto (\Delta K_{\text{eff}})^{-\beta} = (\Delta K_{\text{eff}})^{-0.67}. \quad (4)$$

매우 유사한 조정 효율성을 가진 사전 쌍(작은 간극 ΔK_{eff})은 높고 혼돈적인 변동성을 보이고; 큰 간극을 가진 쌍은 낮고 안정적인 변동성을 보입니다.

이것은 반증 가능한 예측입니다. $K_{\text{eff}}^{(i)}$ 에 대한 신뢰할 수 있는 프록시(예: 세계은행의 거버넌스 지표와 무역 복잡성 데이터 결합)가 개발되면, 방정식 (4)은 국가 간 패널 데이터에 대해 테스트될 수 있습니다.

3 금융 시계열의 프랙탈 특성

경제물리학에서 잘 알려진 경험적 사실은 금융 시계열이 다중프랙탈 특성(변동성 군집, 장기 기억, 두꺼운 꼬리 수익률 분포)을 보인다는 것입니다. YUCT 내에서 이들은 우연이 아니라 사전 경계의 프랙탈 동역학의 필연적 결과입니다.

명제 3.3 (경계에서의 허스트 지수). 안정적인 조정의 임계 경계 근처에서 작동하는 사전 쌍에 대해, 환율 시계열의 허스트 지수 H 는

$$H \rightarrow \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2} \quad \text{as } \Delta t \rightarrow \infty. \quad (5)$$

더 짧은 시간 스케일에서는 H 가 더 낮은 값으로 교차하는 것을 보이며, 이는 경계의 다중프랙탈 특성을 반영합니다.

이 예측은 고주파 환율 데이터에 대한 표준 R/S 분석 또는 DFA로 테스트할 수 있습니다. $H = 1.5$ 값은 매우 긴 기억을 가진 과정의 특징이며, 특이점에 가깝습니다 — 이는 대규모 금융 위기(예: 2008년 위기) 직전에 정확히 관찰되는 행동입니다.

4 단일 사건의 내부 프랙탈 조직

사전 간 경계가 프랙탈하고 혼돈적인 반면, 잘 조정된 사건의 내부 구조는 이산적인 계층적 질서를 보입니다. 사건의 항목들은 균일하게 분포하지 않고, 규칙, 계약 및 프로토콜의 자기유사 분기 트리를 형성합니다. 기업 규모, 소득 분포 및 도시 시스템의 계층 구조는 모두 이 내부 프랙탈 구조의 표현입니다.

이전의 실패한 시도(전체 경제를 질량 척도에 맞추려는)와 달리, 우리는 이제 **하나의** 사전 내에서 하위 단위(기업, 도시, 소득 계층)의 크기가 프랙탈 차원 d_f 및 보편적 β 와 관련된 지수를 가진 거둬제법 법칙을 따라야 한다고 예측합니다. 도시에 대한 잘 알려진 지프 법칙(지수 ≈ 1)과 소득에 대한 파레토 법칙(지수 ≈ 1.5)은 고립된 기이함이 아니라 동일한 기본 조정 기하학의 서로 다른 투영입니다.

4 수학적 틀: 경계에서의 조정 라그랑지안

위에서 개괄한 정성적 그림을 수학적으로 정밀하게 만들기 위해, 우리는 이를 19차원 YUCT 라그랑주 형식론에 내장합니다. 경제 부분을 장 $\Psi_{72}(x^\mu, y^m)$ 로 기술합니다. 여기서 x^μ 는 4개의 시공간 좌표이고, y^m 은 15개의 내부(콤팩트) 좌표입니다. 사전 $\mathcal{D}_i$ 는 특정 진공 기댓값 $\langle \Psi_{72} \rangle_i$ 에 해당하며, 두 사전 사이의 경계는 $\langle \Psi_{72} \rangle_i$ 와 $\langle \Psi_{72} \rangle_j$ 사이를 보간하는 영역 벽 해입니다.

경계에서의 유효 작용은

$$S_{\text{boundary}} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \kappa (\nabla \chi)^2 + V(\chi) \right], \quad (6)$$

여기서 $\chi(x)$ 는 국소 조정 매개변수(환율 장)이고, κ 는 경계 강성이며, 퍼텐셜 $V(\chi)$ 는 다음과 같습니다:

$$V(\chi) = V_0 (e^{\lambda(\chi - \chi_0)} - \lambda(\chi - \chi_0) - 1), \quad \lambda = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}. \quad (7)$$

이것은 중력 섹터(부록 G)에서 스칼라 조정 장을 지배하는 것과 동일한 퍼텐셜로, 보편성을 보장합니다.

χ 에 대한 고전적 운동 방정식은

$$\kappa \square \chi - V'(\chi) = 0, \quad (8)$$

이고, 그의 통계적 변동은

$$\langle (\delta \chi)^2 \rangle \propto \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{\kappa k^2 + V''(\chi_0)} \propto \chi_0^{-2\beta}, \quad (9)$$

을 만족하며, 이는 식 (4)의 변동성 스케일링 법칙을 재생산합니다.

5 반증 가능한 예측

위에서 개발된 틀은 데이터 피팅 없이 테스트할 수 있는 몇 가지 정량적 예측을 제공합니다:

- (1) **환율의 허스트 지수.** 주요 자유 변동 통화쌍(예: EUR/USD, USD/JPY)에 대해, 20년간 일일 데이터로 계산된 장기 허스트 지수는 $1.3 \leq H \leq 1.7$ 범위에 있어야 합니다. 주류 금융의 귀무 가설(랜덤 워크, $H = 0.5$)은 높은 신뢰도로 기각되어야 합니다.
- (2) **변동성-조정 간극 스케일링.** K_{eff} 에 대한 신뢰할 수 있는 프록시(예: 세계은행의 거버넌스 지표와 무역 복잡성 데이터 결합)가 구축되면, 환율의 횡단면 변동성은 절대 차이 ΔK_{eff} 에 대해 $\sigma \propto (\Delta K_{\text{eff}})^{-0.67}$ 로 스케일링되어야 합니다. 지수는 로그 좌표에서 선형 회귀로 추정할 수 있습니다; 예측은 기울기가 -0.67 ± 0.10 이라는 것입니다.

- (3) **다중프랙탈 스펙트럼의 비대칭성.** 환율 수익률의 특이점 스펙트럼 $f(\alpha)$ 는 좌측 비대칭성을 보여야 하며, 비대칭 계수 $A_\alpha \approx 0.30 \pm 0.05$ 를 가져야 합니다. 이는 큰 조정 하락이 큰 조정 상승보다 우세함을 반영합니다. 이는 공개 데이터에 대한 표준 MF-DFA 프로그램으로 테스트할 수 있습니다.
- (4) **통화 위기 전의 임계적 둔화.** 통화쌍이 임계 경계에 접근할 때(즉, $\Delta K_{\text{eff}} \rightarrow 0$), 변동성의 자기상관 시간은 발산해야 합니다. 이는 주요 통화 위기 전에 허스트 지수의 꾸준한 증가와 다중프랙탈 스펙트럼의 수축이 관찰되어야 함을 예측하며, 이는 조기 경고 신호를 제공합니다.

예측의 상태: 모든 예측은 경제 데이터에 대한 피팅 없이 YUCT 공리로부터 수학적으로 유도됩니다. 이들은 독립 연구자들이 직접 테스트할 수 있는 형태로 제시됩니다. 이들 중 하나라도 확인되면 화폐의 조정 이론에 대한 강력한 증거를 제공할 것입니다; 네 가지 모두의 반증은 틀의 근본적 수정을 요구할 것입니다.

6 열린 문제 및 향후 과제

- (i) **국가 K_{eff} 에 대한 신뢰할 수 있는 프록시 구축.** 가장 시급한 과제는 공개 데이터로부터 국가 경제의 조정 효율성을 추정하는 방법을 개발하는 것입니다. 후보: 법률 엔트로피, 수출 바스켓 복잡성(이달고-하우스만 지수), 제도적 품질(세계은행 거버넌스 지표), 시장 미세구조의 정보 측정치. 소규모 참조 국가 그룹에 대해 보정된 복합 지수는 전체 패널로 외삽될 수 있습니다.
- (ii) **경제적 만델브로트 사상의 수치 시뮬레이션.** 사상 $z_{n+1} = z_n^2 + \chi$ 을 체계적으로 연구해야 합니다. 어떤 χ 값에 대해 수열이 유계로 남는가? 경계의 프랙탈 차원은 무엇인가? 잡음(유한 온도)을 추가하면 구조에 어떤 영향을 미치는가? 이러한 질문은 간단한 파이썬 스크립트로 처리할 수 있으며, 실제 환율 동역학과의 예상치 못한 정량적 연결을 드러낼 수 있습니다.
- (iii) **확립된 경제물리학과의 연결.** 5절에 나열된 예측은 경제물리학의 기존 결과(금융 수익률의 다중프랙탈성, 변동성의 장기 기억, 거둬제곱 법칙 꼬리)와 상당히 겹칩니다. 이 문헌을 YUCT 렌즈로 해석한 체계적 검토는 새로운 데이터 수집 없이 즉각적인 틀 검증을 제공할 것입니다.

7 결론

우리는 YUCT의 경제학 접근법을 완전히 재구성했습니다. 새로운 틀은 경제적 총량을 질량 척도에 강제로 맞추려는 실패한 전략을 포기하고, 대신 경제 사전과 그 경계에 대한 최초 원리로부터의 이론을 발전시킵니다. 화폐는 사전 간 활성화를 규제하는 조정 매개변수로 정의되며, 환율은 YUCT의 다른 모든 곳에 나타나는 동일한 보편 지수 $\beta = 0.67$ 에 의해 지배되는 것으로 나타납니다. 결과적인 예측은 정량적이고 반증 가능하며, 사후 데이터 피팅과 무관합니다. 이는 YUCT 경제학을 부담에서 유망하고 엄격한 연구 프로그램으로 전환시킵니다.

면책 조항

본 부록은 이론적 작업입니다. 어떠한 실증적 주장도 하지 않으며, 투자 또는 정책 권고로 의도되지 않았습니다. 모든 정량적 예측은 과학적 검토를 위해 제시되며, 향후 데이터에 의해 반증될 수 있습니다.

데이터 가용성

이 이론적 연구를 위해 새로운 데이터가 생성되지 않았습니다. 언급된 모든 출처는 공개적으로 이용 가능합니다.

참고문헌

- [1] A.V. Yakushev, "부록 A: 19차원 YUCT 라그랑주 형식론," in YUCT, Zenodo (2026).
- [2] A.V. Yakushev, "부록 L: 프랙탈 조정 오차 측정," in YUCT, Zenodo (2026).
- [3] A.V. Yakushev, "부록 G: 기하학적 장력으로서의 중력," in YUCT, Zenodo (2026).
- [4] A.V. Yakushev, "부록 X: 새년 정보 이론의 일반화," in YUCT, Zenodo (2026).
- [5] B.B. Mandelbrot, 자연의 프랙탈 기하학, W.H. Freeman (1982).
- [6] V. Pareto, 정치경제학 강의, Rouge (1896).
- [7] G.K. Zipf, 인간 행동과 최소 노력의 원리, Addison-Wesley (1949).
- [8] C.A. Hidalgo, R. Hausmann, "경제적 복잡성의 구성 요소," PNAS **106**, 10570–10575 (2009).
- [9] J.W. Kantelhardt 외, "비정상 시계열의 다중프랙탈 디트렌드 변동 분석," Physica A **316**, 87–114 (2002).